www.tntextbooks.in

அறிந்துகொள்வது என்னவெனில், நேரம் 't' கொடுக்கப்பட்டால், அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உள்ள வெப்பநிலையை சார்பு 'T (t)' கொடுக்கும். இதேபோன்று x அச்சின் திசையில் செல்லும் பேருந்து ஒன்றின் இயக்கத்தினை x(t) எனக் குறிப்பிடலாம். அதாவது x என்பது நேரத்தைச் சார்ந்த ஒரு சார்பு ஆகும். இங்கு x என்பது அந்த பேருந்தின் x ஆய அச்சினைக் குறிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு

$f(x) = x^2$ என்ற சார்பைக் கருதுக. சில நேரங்களில் இதனை $y = x^2$ எனவும் குறிப்பிடலாம் இங்கு y என்பது x ஐச் சார்ந்த மாறி, ஆனால் x என்பது சார்பற்ற மாறி ஆகும். x இல் மாற்றம் ஏற்படும் போதெல்லாம் y யிலும் மாற்றம் ஏற்படும் என்பதை இது உணர்த்துகிறது.

இயற்பியல் அளவு ஒன்றினைச் சார்பு வடிவில் குறிப்பிட்ட பின்பு, அந்த சார்பு நேரத்தைப் பொருத்து எவ்வாறு மாறுபடுகிறது (அல்லது) இயற்பியல் அளவு சார்பற்ற மாறிகளைப் பொருத்து எவ்வாறு மாறுபடுகிறது என்பதை அறியலாம். எந்த ஒரு இயற்பியல் அளவில் ஏற்படும் மாற்றத்தையும் பகுத்து ஆராய நுண்கணிதம் (Calculus) என்ற கணிதவியலின் பிரிவு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

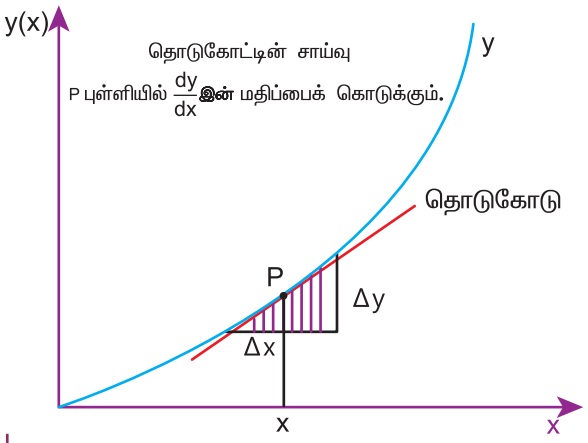
y = f(x) என்பது ஒரு சார்பு எனில், x ஐப் பொருத்து y இன் முதல் வகைக்கெழுவை $\frac{dy}{dx}$ எனக் குறிப்பிடலாம். கணிதவியலின்படி y = f(x) என்பது x–இன் பல்வேறு மதிப்புகளுக்கு y – இல் ஏற்படும் மாற்றத்தை இது எடுத்துக் காட்டுகிறது.

கணித கோட்பாட்டின்படி வகைக்கெழு $\frac{dy}{dx}$ கீழ்க்கண்டவாறு வரையறை செய்யப்படுகிறது.

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{y(x+\Delta x) - y(x)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Δx சுழியினை நெருங்கும்போது $(\Delta x \to 0)$ $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ அடையும் எல்லையை $\frac{dy}{dx}$ காட்டுகிறது.



படம் 2.28 சார்பின் வகைக்கெழு

எடுத்துக்காட்டு 2.18

$y = x^2$ என்ற சார்பினைக் கருதுக. "சார்பு எல்லை" கருத்தைப் பயன்படுத்தி x = 2 என்ற புள்ளியில் அதன் வகைக்கெழு $\frac{dy}{dx}$ ஐக் காண்க.

தீர்வு

$x_1 = 2$ மற்றும் $x_2 = 3$ என்ற இரண்டு புள்ளிகளைக் கருதினால் $y_1 = 4$ மற்றும் $y_2 = 9$ என்ற இரண்டு புள்ளிகள் கிடைக்கும்.

இங்கு $\Delta x = 1$ மற்றும் $\Delta y = 5$

எனவே, $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{9-4}{3-2} = 5$

$x_1 = 2$ மற்றும் $x_2 = 2.5$ எனில்
$y_1 = 4$ மற்றும் $y_2 = (2.5)^2 = 6.25$ எனக் கிடைக்கும்

இங்கு $\Delta x = 0.5 = \frac{1}{2}$ மற்றும் $\Delta y = 2.25$

எனவே, $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{6.25-4}{0.5} = 4.5$

$x_1 = 2$ மற்றும் $x_2 = 2.25$ எனில்
$y_1 = 4$ மற்றும் $y_2 = 5.0625$ எனக் கிடைக்கும்

இங்கு $\Delta x = 0.25 = \frac{1}{4}$ மற்றும் $\Delta y = 1.0625$

எனவே, $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{5.0625-4}{0.25} = \frac{(5.0625-4)}{\frac{1}{4}}$

$= 4(5.0625-4) = 4.25$